

弾性力による位置エネルギー・運動量 演習プリント

弾性力による位置エネルギー・力積・運動量保存・反発係数・等速円運動

共通テスト対策講座

旅人学堂 劉可惟
2026 年 5 月 14 日 出題

提出情報

氏名		提出日	月	日
範囲	弾性力による位置エネルギー，力積，運動量，運動量保存，反発係数，等速円運動（イントロ）	得点	/100	
注意	途中式を必ず書くこと。正の向きを定め，速度・運動量・力積を符号つきで扱うこと。重力加速度の大きさを g とする。			

本時のまとめ

1. 保存力と位置エネルギー

仕事とエネルギーを考えると、まず「どの力が仕事をしたか」を分けて考える。重力やばねの弾性力のように、その力のする仕事が途中の道すじによらず、始点と終点だけで決まる力を**保存力**という。保存力については、その仕事を位置エネルギーの変化として表すことができる。

$$W_{1 \rightarrow 2} = U_1 - U_2 = -\Delta U$$

つまり、保存力が正の仕事をすると、その分だけ位置エネルギーは減少する。逆に、外からゆっくり力を加えて保存力に逆らって物体を動かすと、外力のした仕事が位置エネルギーとしてたくわえられる。

重力による位置エネルギーでは、基準面を自由に選ぶことができる。基準面からの高さを h とすると、質量 m の物体の重力による位置エネルギーは

$$U = mgh$$

である。 U の値そのものは基準面の取り方で変わるが、二つの位置の間の位置エネルギーの差は変わらない。したがって、エネルギーの式では「どこを $U = 0$ とするか」を最初に決めておくことが大切である。

2. 弾性力による位置エネルギー

ばね定数 k の軽いばねを、自然の長さから x だけ伸ばす、または縮ませると、ばねには弾性力による位置エネルギーがたくわえられる。自然の長さを基準にして $U = 0$ とすると、

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

である。ここで x は自然の長さからの変位の大きさである。式に x^2 が入るため、伸ばした場合でも縮ませた場合でも、たくわえられる位置エネルギーは正の値になる。

この式は、弾性力の大きさが変位に比例することから理解できる。ばねの弾性力の大きさは $F = kx$ であり、 F - x グラフは原点を通る直線になる。自然の長さから x まで変形させるのに必要な仕事は、このグラフと x 軸で囲まれる三角形の面積に等しいので、

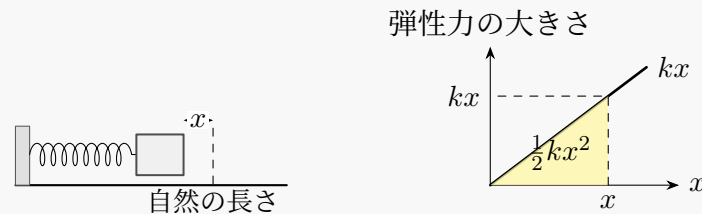
$$W' = \frac{1}{2}x \cdot kx = \frac{1}{2}kx^2$$

となる。この仕事が、ばねにたくわえられる弾性力による位置エネルギーである。

一方、ばねの弾性力が物体にする仕事を考えるときは、位置エネルギーの減少量を用いる。ばねの伸びまたは縮みが x_1 から x_2 に変化するとき、ばねの弾性力が物体にした仕事 W は

$$W = U_1 - U_2 = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 = \frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2)$$

である。ばねが自然の長さに近づく向きに動くときは、ばねの位置エネルギーが減り、物体は正の仕事を受ける。



3. 力学的エネルギー保存と摩擦がある場合

運動エネルギー K と位置エネルギー U の和を力学的エネルギーという。

$$E = K + U$$

保存力だけが仕事をする運動では、力学的エネルギーは保存される。

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

ばねと物体の運動で摩擦がなく、ばねが軽い理想的なばねであれば、

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2$$

を用いる。ばねを押し縮めて静かにはなす問題では、最初は運動エネルギーが 0 で、ばねの位置エネルギーだけをもっている。その後、ばねの位置エネルギーが物体の運動エネルギーへ変わる。物体がばねに接触しているだけの場合、ばねが自然の長さに戻った瞬間に、物体はばねから離れる。

動摩擦力がはたらく場合、動摩擦力は運動方向と反対向きにはたらくため、負の仕事をする。このとき力学的エネルギーは保存しない。動摩擦力の大きさを $f' = \mu'N$ 、動いた距離を s とすると、動摩擦力のした仕事は

$$W_f = -f's = -\mu'Ns$$

である。水平面上で鉛直方向の加速度がないときは $N = mg$ なので、

$$W_f = -\mu'mgs$$

となる。したがって、摩擦があるときは

$$K_1 + U_1 + W_f = K_2 + U_2$$

の形で式を立てる。摩擦力がした負の仕事の大きさだけ、力学的エネルギーは減少する。

4. 力積と運動量

質量 m の物体が速度 v で運動しているとき、運動量 p は

$$p = mv$$

である。運動量はベクトルであるから、直線上の運動では正の向きを定め、向きによって符号をつけて扱う。

力 F が時間 Δt だけはたらくとき、力積 I は

$$I = F\Delta t$$

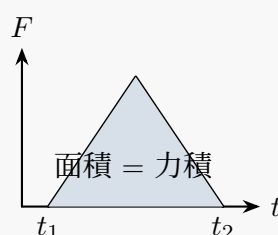
である。力の大きさが時間とともに変化する場合、力積の大きさは F - t グラフと時間軸で囲まれる面積で求める。単位は $\text{N}\cdot\text{s}$ であり、これは運動量の単位 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ と同じ次元をもつ。

運動方程式 $F = ma$ と $a = \frac{v' - v}{\Delta t}$ より、

$$F\Delta t = mv' - mv$$

となる。すなわち、力積は運動量の変化に等しい。

$$I = \Delta p = p' - p$$



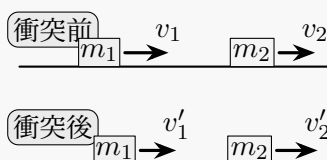
5. 運動量保存の法則

衝突や分裂では、一つ一つの物体だけを見るよりも、二つの物体をまとめた**物体系**として考えることが重要である。物体系の内部で互いに及ぼし合う力は作用・反作用の関係にあり、大きさが等しく向きが反対である。そのため、内部の力だけでは物体系全体の運動量の和は変化しない。

物体系に外力がはたらかない、または考えている向きについて外力の力積が無視できるとき、その向きの運動量の和は保存される。直線上の二物体については、衝突前の速度を v_1, v_2 、衝突後の速度を v'_1, v'_2 とすると、

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$$

である。



ここで大切なのは、「運動量保存を使う対象は二つの物体を合わせた物体系である」という点である。たとえば二物体の衝突では、物体同士が及ぼし合う力は内部の力であり、物体系全体の運動量を変えない。一方、床との摩擦や重力など、外部から受ける力の力積が無視できない場合は、その向きの運動量は保存されない。平面上の衝突では、 x 方向と y 方向に分けて、それぞれ運動量保存の式を立てる。

6. 反発係数と床・壁との衝突

直線上で衝突する二つの物体について、衝突前の速度を v_1, v_2 、衝突後の速度を v'_1, v'_2 とする。反発係数 e は、衝突前後の相対速度の大きさの比を表す量であり、

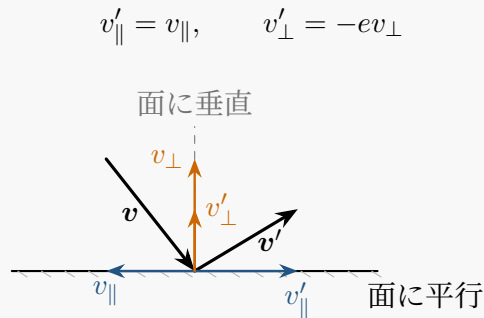
$$e = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - v_2}$$

と表される。速度は、あらかじめ定めた正の向きにしたがって符号つきで代入する。反発係数は $0 \leq e \leq 1$ の値をとる。

$e = 1$ の衝突を弾性衝突という。このとき、物体系全体の運動エネルギーは保存される。 $0 \leq e < 1$

の衝突では、運動エネルギーの一部が熱、音、変形などに変わるため、物体系全体の運動エネルギーは減少する。特に $e = 0$ の衝突を完全非弾性衝突という。

床や壁との衝突では、床や壁を速度 0 の物体とみなすと、反発係数の式を同じ形で用いることができる。なめらかな床や壁では、衝突によって力がはたらくのは面に垂直な向きだけである。したがって、面に平行な速度成分は変化せず、面に垂直な速度成分だけが反発係数にしたがって向きを変える。



斜め衝突の問題では、まず速度を面に平行な成分と面に垂直な成分に分解し、平行成分はそのまま、垂直成分には反発係数を用いる、という順序で考える。

7. バネをはさんだ二物体の運動

ばねをはさんで二つの物体が押し合う問題では、ばねの弾性力は二物体の間ではたらく内部の力である。水平面がなめらかで外力の水平方向成分がなければ、二物体全体の運動量は保存される。

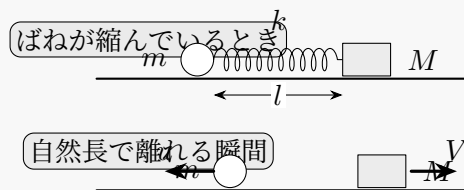
たとえば、はじめに全体が静止している場合、その後も二物体の運動量の和は 0 である。質量 m の物体の速度を u 、質量 M の物体の速度を V とすると、向きをそろえて

$$0 = mu + MV$$

のように式を立てる。速さだけで考えるときは、二物体は互いに反対向きに動くので、

$$mu = MV$$

の形になる。



さらに摩擦がない場合、ばねにたくわえられた弾性力による位置エネルギーは、二物体の運動エネルギーの和に変わる。ばねが自然の長さに戻って二物体が離れる瞬間には、ばねの位置エネルギーは 0 であるから、

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MV^2$$

を運動量保存の式と連立して解く。

8. 弧度法と等速円運動

半径 r の円で、弧の長さを l 、中心角を θ とすると、弧度法では

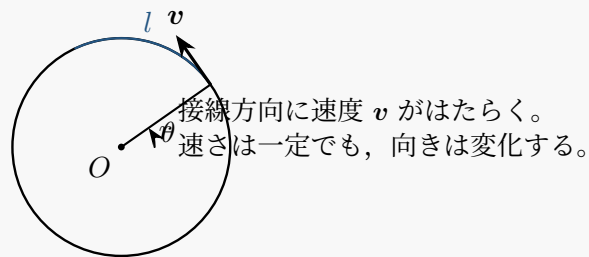
$$\theta = \frac{l}{r}$$

と表す。したがって $180^\circ = \pi \text{ rad}$ 、 $360^\circ = 2\pi \text{ rad}$ である。

等速円運動とは、円周上を速さ一定で運動する運動である。ただし、速度の向きは常に変化して

いるので、速度ベクトルは一定ではない。ここでいう「等速」は、速度の大きさ、または角速度が一定であるという意味である。角速度 ω 、速さ v 、周期 T の関係は

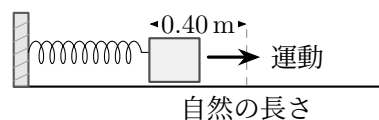
$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad v = r\omega, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}$$



演習問題

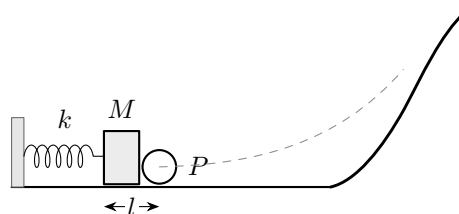
問 1 弾性力がする仕事

なめらかな水平面上で、ばね定数 4.0 N/m のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 0.10 kg の台車を取りつけ、ばねを自然の長さから 0.40 m だけ押し縮めて静かにはなした。台車がばねの自然の長さから 0.20 m だけ伸びた状態になるまでの間に、ばねの弾性力が台車にした仕事はいくらか。



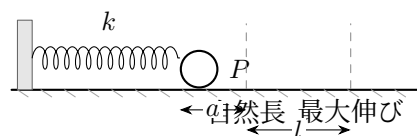
問 2 ばね・板・小球

ばね定数 k のばねに質量 M の板を取り付け、板に質量 m の小球 P を接触させ、ばねを l だけ縮ませてから放す。 P は自然長で板から離れ、水平面から曲面へと上がっていく。 P が達する最高点の高さ h を求めよ。摩擦はない。



問 3 ばねの伸びの最大値

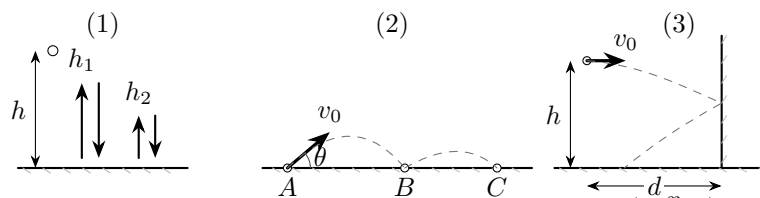
水平面上で、質量 m の物体 P にばねを取り付け、ばねを自然長から a だけ縮ませてから P を放した。物体 P と水平面との間の動摩擦係数を μ' 、ばね定数を k とする。 P は自然長を通過して右側まで進むものとして、ばねの伸びの最大値 l を求めよ。



問 4 床や壁との衝突

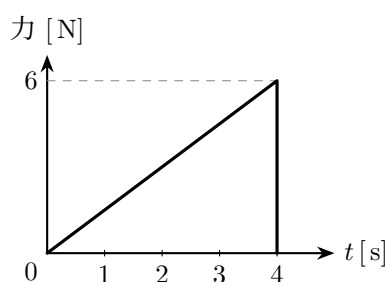
以下の問題では、物体と床（あるいは壁）との反発係数を e とする。床や壁は滑らかであり、空気抵抗は無視する。

- (1) 床から高さ h の位置で物体を放した。床とはじめて衝突した後にはね上がる高さ h_1 を求めよ。また、2 度目の衝突をした後の高さ h_2 を求めよ。
- (2) 滑らかな水平面上の点 A で、角 θ の方向に初速 v_0 で投げだした。水平面との最初の衝突点を B 、2 度目の衝突点を C とする。 BC 間の距離を求めよ。
- (3) 壁からの距離 d 、床から高さ h の点から水平に初速 v_0 で投げだした。床に達するまでの時間 t と、落下点の壁からの距離 x を求めよ。ただし、物体は床に達する前に壁と衝突するものとする。



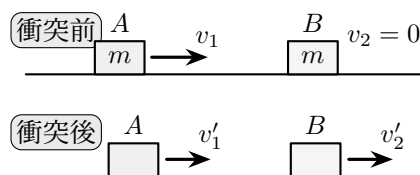
問 5 時間的に変化する力

図のような時間的に変化する力が、静止していた質量 3 kg の小球 P に一定の向きにはたらいた。この力以外の水平方向の力は無視できるものとして、力がはたらき終わった直後の P の速さはいくらになるか。



問 6 直線上での二つの物体の衝突

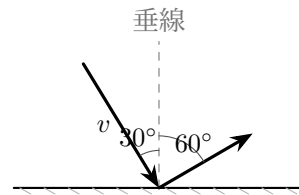
なめらかな水平面上を速度 v_1 で運動する物体 A が、静止している物体 B に一直線上の衝突をした。 A と B の質量はともに m 、速度 v_1 の向きを正とし、 A と B との間の反発係数を e 、衝突後の A, B の速度を v'_1, v'_2 とする。



- (1) 衝突前後の物体系の運動量の関係式と、反発係数 e を表す式を示せ。
- (2) (1) より、衝突後の A, B の速度 v'_1, v'_2 をそれぞれ求めよ。
- (3) 衝突による物体系の力学的エネルギーの変化量を求めよ。

問 7 なめらかな床との斜め衝突

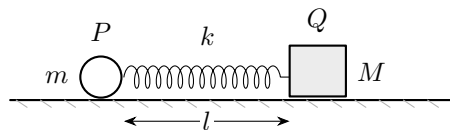
図のように、ボールがなめらかな床に斜めに衝突してはね返った。床面に下ろした垂線と速度の向きとのなす角は、衝突直前が 30° 、衝突直後が 60° であった。衝突直前のボールの速さを v として、次の値を求めよ。



- (1) 衝突直前のボールの速度の、床面に垂直な成分の大きさ。
- (2) 衝突直前のボールの速度の、床面に平行な成分の大きさ。
- (3) 衝突直後のボールの速度の、床面に平行な成分の大きさ。
- (4) 衝突直後のボールの速度の、床面に垂直な成分の大きさ。
- (5) ボールと床との間の反発係数。

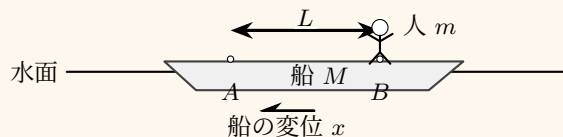
問 8 バネで押し合う二物体

なめらかな水平面上で、質量 M の物体 Q にばね定数 k の軽いばねを取り付け、質量 m の物体 P をばねに押し当てて、自然長から l 縮んだ状態にし、静かに手をはなす。はじめ、 P と Q はともに静止しているものとする。ばねから離れた後の P の速さを求めよ。



数理コーナー：人と船の問題

なめらかな水面上で静止している船の上を、人が左側の点 A から右側の点 B まで歩く。船上での距離を $AB = L$ とし、人の質量を m 、船の質量を M とする。歩いている間に船が左向きに x だけ動いたとする。はじめの A の位置を基準に見ると、点 B も船とともに左へ x だけずれるので、人の変位は $L - x$ である。



運動量保存から見る考え方

水平方向の外力が無視できるので、全運動量は 0 のままである。したがって重心の速度 V_G は 0 であり、重心の位置は変わらない。

$$P_{\text{total}} = (m + M)V_G = 0$$

重心の式を時間微分して見る考え方

人の位置を x_{person} 、船の位置を x_{ship} とすると、物体系の重心の位置は

$$x_G = \frac{mx_{\text{person}} + Mx_{\text{ship}}}{m + M}$$

である。これを時間で微分すると、

$$\frac{dx_G}{dt} = \frac{mv_{\text{person}} + Mv_{\text{ship}}}{m + M} = \frac{P_{\text{total}}}{m + M} = 0$$

となる。したがって、 x_G は一定である。

右向きを正とすると、人の変位は $L - x$ 、船の変位は $-x$ である。重心の位置は変わらないので、

$$0 = \Delta x_G = \frac{m(L - x) + M(-x)}{m + M}$$

より、

$$x = \frac{m}{m + M}L$$

を得る。これは、重心位置一定の考え方の典型例である。